# 知識表現と推論

## (knowledge representation and reasoning)

## Unit 10　伝播の枠組み (propagators and fixpoints)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

# この unit の内容

- **内容**：伝播器，不動点，イベント
- **前の unit**：Unit 09　探索
- **次の unit**：Unit 11　整合性の種類

**この unit の到達点**

伝播を，伝播器の共通の不動点として説明できる．

# これまでの復習：アーク整合と AC-3

Unit 08 では，二項 CSP の伝播を見た．

- **サポート (support)**
  - アーク $(x_i, x_j)$ で，値 $a \in D(x_i)$ と一緒に制約 $c_{ij}$ を満たす値 $b \in D(x_j)$ である．
- **アーク整合 (arc consistency)**
  - どのアークでも，どの値にもサポートがある状態である．
- **AC-3**
  - アークをキューに入れ，一つずつ改訂 (revise) する．
  - 値が消えたら，影響を受けるアークをキューに入れ直す．

探索の各節点でこれを行うのが，MAC だった．

# AC-3 では足りないこと

AC-3 は，実際のソルバーの伝播としては単純すぎる．

- 二項制約しか扱わない
  - $x + y = z$ や $alldifferent(x_1, \ldots, x_n)$ は，そのままでは扱えない．
  - 二項化はできるが，ドメインが大きくなり，制約の意味も失われる．
- 制約の中身を使わない
  - 改訂は，値の対を一つずつ確かめる．検査は最大 $d^2$ 回である．
  - $x < y$ なら，$D(y)$ の最大値と比べるだけで済むはずである．
- 消し方が一通りしかない
  - サポートのない値をすべて消す．もっと軽い消し方を選べない．

制約ごとに違う消し方を，一つの仕組みで動かしたい．

# この unit で見ること

制約ごとの消し方を「伝播器」として切り出し，共通の仕組みで動かす．次の順に見る．

1. 伝播器 (propagator)
   - 一つの制約を担当し，ドメインから値を消す関数である．
2. 不動点 (fixpoint)
   - どの伝播器を動かしても，もう値が消えない状態である．
3. 伝播エンジン
   - 伝播器を，不動点に着くまで順に動かす仕組みである．
4. イベント (event)
   - どの変化が起きたら，どの伝播器を動かすかを決める．

# ドメインを関数として扱う

以降，$D$ を，各変数が取り得る値の集合を返す関数とする．すなわち $D(x)$ は $x$ のドメインである．

- ドメインの比較
  - すべての変数 $x$ で $D'(x) \subseteq D(x)$ のとき，$D' \sqsubseteq D$ と書く．
  - 「$D'$ は $D$ より狭い」と読む．等しい場合も含む．
- 区間の書き方
  - $l$ から $u$ までの整数の集合を $[l, u]$ と書く．$[1, 5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ である．
  - $D(x)$ の最小値を $\min D(x)$，最大値を $\max D(x)$ と書く．

例．$D(x) = [1, 5]$，$D(y) = [1, 5]$ と，$D'(x) = [1, 4]$，$D'(y) = [2, 5]$ では，$D' \sqsubseteq D$ である．

# 伝播器 (propagator)

**定義**

**伝播器は，ドメイン $D$ を受け取り，ドメイン $p(D)$ を返す関数 $p$ である．**

- **伝播器は，一つの制約を担当する．その制約に現れる変数のドメインだけを読み，書き換える．**
- **伝播器がすることは，値を消すことだけである．**
- **制約一つにつき，伝播器を一つ以上置く．**
- **Unit 08 との対応**
  - **制約 $c_{ij}$ に対する** $\mathrm{REVISE}(x_i, x_j)$ **と** $\mathrm{REVISE}(x_j, x_i)$ **を続けて行う操作は，伝播器の一つである．**

# 伝播器の例 (1)：$x < y$

$x < y$ では，相手の端の値と比べるだけで，サポートのない値が分かる．

## $x < y$ の伝播器

- $D(x)$ から，$\max D(y)$ 以上の値を消す．
- $D(y)$ から，$\min D(x)$ 以下の値を消す．

| 伝播の前 | | 伝播のあと | |
|---|---|---|---|
| $D(x)$ | $D(y)$ | $D(x)$ | $D(y)$ |
| $[1,5]$<br>$\{2,4,5\}$ | $[1,5]$<br>$\{1,3,4\}$ | $[1,4]$<br>$\{2\}$ | $[2,5]$<br>$\{3,4\}$ |

- 値の対を一つずつ確かめる必要はない．

# 伝播器の例 (2)：$x \neq y$

$x \neq y$ では，片方の値が決まるまで，消せる値がない．

## $x \neq y$ の伝播器

- $D(x) = \{a\}$ なら，$D(y)$ から $a$ を消す．
- $D(y) = \{b\}$ なら，$D(x)$ から $b$ を消す．
- どちらでもなければ，何もしない．

| 伝播の前 | | 伝播のあと | |
|---|---|---|---|
| $D(x)$ | $D(y)$ | $D(x)$ | $D(y)$ |
| $\{2\}$ | $\{1,2,3\}$ | $\{2\}$ | $\{1,3\}$ |
| $\{1,2\}$ | $\{1,2\}$ | $\{1,2\}$ | $\{1,2\}$ |

- 値が二つ以上あれば，どの値にも相手にサポートがある．

# 伝播器の例 (3)：$x + z = 6$

$x + z = 6$ では，相手の区間から，自分の区間を計算する．

## $x + z = 6$ の伝播器 (上下界だけを動かす版)

- $D(x)$ から，$6 - \max D(z)$ より小さい値と，$6 - \min D(z)$ より大きい値を消す．
- $D(z)$ から，$6 - \max D(x)$ より小さい値と，$6 - \min D(x)$ より大きい値を消す．

| 伝播の前 | | 伝播のあと | |
|---|---|---|---|
| $D(x)$ | $D(z)$ | $D(x)$ | $D(z)$ |
| $[1, 4]$ | $[1, 5]$ | $[1, 4]$ | $[2, 5]$ |

- $x \leq 4$ なので，$z = 6 - x \geq 2$ である．$z = 1$ が消える．

# 伝播器が満たす性質

伝播器は，何を返してもよいわけではない．次の三つを満たす必要がある (Schulte と Stuckey 2008)．

| 性質 | 条件 | 必要な理由 |
|---|---|---|
| **縮小的** (contracting) | $p(D) \sqsubseteq D$ | 値は減るだけなので，伝播が必ず止まる |
| **正しい** (correct) | $D$ の中の制約の解は，$p(D)$ にも残る | 解を失わない |
| **単調** (monotonic) | $D' \sqsubseteq D$ なら $p(D') \sqsubseteq p(D)$ | 動かす順によらず，結果が同じになる |

- 加えて，すべての変数の値が決まったときには，制約に反していれば必ずドメインを空にする．
- サポートのない値をすべて消す必要はない．消し残しは許される．

# 一つの制約に，複数の伝播器

同じ制約でも，強さの違う伝播器を作れる．

- 例．$x + z = 6$ で，$D(x) = \{1, 2, 4\}$，$D(z) = [1, 5]$ とする．

| 伝播器 | 伝播のあとの $D(z)$ | 消える値 |
|---|---|---|
| サポートのない値をすべて消す版 | $\{2, 4, 5\}$ | 1, 3 |
| 上下界だけを動かす版 | $\{2, 3, 4, 5\}$ | 1 |

- $z = 3$ のサポートは $x = 3$ だが，3 は $D(x)$ にない．一つ目の版は $z = 3$ を消す．
- 二つ目の版は，$D(x)$ を区間 $[1, 4]$ とみなす．$z = 3$ は消し残す．
- どちらも前頁の三つの性質を満たす．強い版は多く消すが，手間がかかる．

強さの違いは，Unit 11 で整合性として整理する．

# 不動点 (fixpoint)

## 定義

- $p(D) = D$ のとき，$D$ は伝播器 $p$ の不動点である．
- $D$ がすべての伝播器の不動点であるとき，$D$ は共通の不動点である．

- 不動点では，その伝播器をもう一度動かしても，値は消えない．
- 共通の不動点では，どの伝播器を動かしても，値は消えない．

## 伝播とは

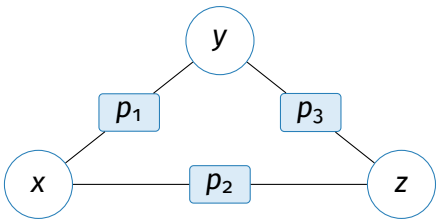
はじめのドメインより狭い共通の不動点のうち，いちばん広いものを求めることである．

- これを，最大の共通不動点 (greatest mutual fixpoint) と呼ぶ．
- アーク整合は，改訂を伝播器としたときの共通の不動点である．

# 問題 $R$

**この** unit **では，次の** CSP **を例に使う．** $R = (X, D, C)$ **である．**

- $X = \{x, y, z\}$
- $D(x) = D(y) = D(z) = [1, 5]$
- $C = \{c_1, c_2, c_3\}$
  - $c_1$: $x < y$
  - $c_2$: $x + z = 6$
  - $c_3$: $y < z$




- **制約** $c_i$ **に，伝播器** $p_i$ **を一つずつ置く．**
- $p_1$ **と** $p_3$ **は「伝播器の例** (1)**」，** $p_2$ **は「伝播器の例** (3)**」のものである．**
- **図は，各伝播器がどの変数を見るかを示す．**

# 伝播エンジンのアルゴリズム

伝播器を，共通の不動点に着くまで順に動かす．

## 伝播エンジン

1. すべての伝播器をキュー $Q$ に入れる．
2. $Q$ が空なら，「不動点に着いた」と答えて終わる．
3. $Q$ から伝播器 $p$ を一つ取り出し，$D$ を $p(D)$ に置き換える．
4. あるドメインが空になったら，「充足不能」と答えて終わる．
5. ドメインが変わった変数それぞれについて，その変数を見る伝播器を $Q$ に加える．すでに $Q$ にあれば加えない．2 に戻る．

- AC-3 と同じ形である．キューに入るのが，アークから伝播器に変わった．
- 以下では，先に入れたものから取り出す．

# 伝播エンジンを問題 $R$ に適用する (1)

はじめのキューは $Q = \langle p_1,\ p_2,\ p_3 \rangle$ である．変わったドメインをオレンジで示す．

| 回 | 動かす伝播器 | $D(x)$ | $D(y)$ | $D(z)$ | $Q$ に加える |
|---|---|---|---|---|---|
| | はじめ | $[1, 5]$ | $[1, 5]$ | $[1, 5]$ | |
| 1 | $p_1$ $(x < y)$ | $\mathbf{[1, 4]}$ | $\mathbf{[2, 5]}$ | $[1, 5]$ | なし |
| 2 | $p_2$ $(x + z = 6)$ | $[1, 4]$ | $[2, 5]$ | $\mathbf{[2, 5]}$ | なし |
| 3 | $p_3$ $(y < z)$ | $[1, 4]$ | $\mathbf{[2, 4]}$ | $\mathbf{[3, 5]}$ | $p_1,\ p_2$ |

- 1 回目と 2 回目 変わった変数を見る伝播器は，すでに $Q$ にある．
- 3 回目 $D(y)$ が変わったので $p_1$ を，$D(z)$ が変わったので $p_2$ を加える．

# 伝播エンジンを問題 $R$ に適用する (2)

3 回目のあとのキューは $Q = \langle p_1,\ p_2 \rangle$ である．

| 回 | 動かす伝播器 | $D(x)$ | $D(y)$ | $D(z)$ | $Q$ に加える |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $p_1$ $(x < y)$ | **[1, 3]** | $[2, 4]$ | $[3, 5]$ | なし |
| 5 | $p_2$ $(x + z = 6)$ | $[1, 3]$ | $[2, 4]$ | $[3, 5]$ | なし |

- **4 回目** $y \leq 4$ なので，$x = 4$ が消える．$x$ を見る $p_2$ は，すでに $Q$ にある．
- **5 回目** 何も変わらない．$Q$ が空になり，終わる．

**結果**

共通の不動点は，$D(x) = [1, 3]$，$D(y) = [2, 4]$，$D(z) = [3, 5]$ である．

# 結果の読み方

不動点は $D(x) = [1, 3]$，$D(y) = [2, 4]$，$D(z) = [3, 5]$ だった．問題 $R$ の解は，次の四つである．

| $x$ | $y$ | $z$ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 |

- **解は一つも失われていない．伝播器が正しいからである．**
- **解に現れない値も残る．$x = 3$ は，どの解にも現れない．**
  - $x = 3$ なら $z = 3$ である．$3 < y < 3$ を満たす $y$ はない．
  - 各伝播器は，自分の制約しか見ない．二つの制約を合わせた矛盾は見つからない．

# 結果は，動かす順によらない

はじめのキューを逆順の $Q = \langle p_3,\ p_2,\ p_1 \rangle$ にして，やり直す．

| 回 | 動かす伝播器 | $D(x)$ | $D(y)$ | $D(z)$ | $Q$ に加える |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $p_3$ $(y < z)$ | $[1, 5]$ | **$[1, 4]$** | **$[2, 5]$** | なし |
| 2 | $p_2$ $(x + z = 6)$ | **$[1, 4]$** | $[1, 4]$ | $[2, 5]$ | なし |
| 3 | $p_1$ $(x < y)$ | **$[1, 3]$** | **$[2, 4]$** | $[2, 5]$ | $p_2,\ p_3$ |
| 4 | $p_2$ $(x + z = 6)$ | $[1, 3]$ | $[2, 4]$ | **$[3, 5]$** | なし |
| 5 | $p_3$ $(y < z)$ | $[1, 3]$ | $[2, 4]$ | $[3, 5]$ | なし |

- 途中のドメインは違うが，最後は同じ不動点に着く．
- 伝播器が単調なら，これは必ず成り立つ．着くのは，いちばん広い共通の不動点である．

# イベント (event)

ドメインの変わり方を区別すると，伝播器を無駄に動かさずに済む．変わり方をイベントと呼ぶ．

| イベント | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 値が決まった | 値が一つになった | $\{2,3\}$ から $\{3\}$ |
| 上下界が変わった | 最小値か最大値が変わった | $[1,5]$ から $[1,4]$ |
| 値が消えた | どれかの値が消えた | $[1,4]$ から $\{1,2,4\}$ |

- 上のイベントが起きれば，下のイベントも起きている．
- 「上下界が変わった」を，下界と上界に分けて扱うソルバーも多い (Schulte と Stuckey 2008)．
- 伝播器は，変数ごとに，どのイベントで動くかを登録しておく．
- エンジンは，起きたイベントに登録した伝播器だけを $Q$ に加える．

# イベントの例

伝播器ごとに，動く必要のあるイベントは違う．

| 伝播器 | 動くイベント |
|---|---|
| $x < y$ | $\min D(x)$ か $\max D(y)$ が変わった |
| $x \neq y$ | $x$ か $y$ の値が決まった |
| $x + z = 6$ (上下界だけを動かす版) | $x$ か $z$ の上下界が変わった |
| $x + z = 6$ (すべて消す版) | $x$ か $z$ の値が消えた |

- $x < y$ の伝播器は，$\max D(x)$ が変わっても動かなくてよい．消す値を決めるのは $\min D(x)$ と $\max D(y)$ だけだからである．
- 問題 $R$ の $4$ 回目では，$\max D(x)$ が変わった．$p_2$ は動くが，$p_1$ は動かなくてよい．

# 伝播エンジンの工夫

実際のソルバーは，さらに次の工夫をする．

- 優先度
  - 手間の小さい伝播器を先に動かす．
  - 軽い伝播器でドメインが狭くなってから，重い伝播器を動かす．
- 自分を入れ直さない
  - 一度動かせば自分の不動点に着く伝播器は，自分が起こした変化では入れ直さない．
- 前回の結果を覚えておく
  - 伝播器が内部に状態をもち，変わった部分だけを計算し直す．
  - テーブル制約や *alldifferent* の伝播器が，この形である．あとの回で扱う．

# AC-3 と伝播エンジンの対応

伝播エンジンは，AC-3 を一般の制約に広げたものである．

| | AC-3 | 伝播エンジン |
|---|---|---|
| キューに入れるもの | アーク $(x_i, x_j)$ | 伝播器 $p$ |
| 一回の操作 | REVISE$(x_i, x_j)$ | $D$ を $p(D)$ に置き換える |
| 入れ直すもの | $x_i$ へ向かうアーク | 変わった変数を見る伝播器 |
| 扱える制約 | 二項制約 | 任意の制約 |
| 終わったときの状態 | アーク整合 | 共通の不動点 |

- 探索との組合せも同じである．値を割り当てるたびに，エンジンを不動点まで動かす．

# この unit のまとめ

- 伝播器は，一つの制約を担当し，ドメインから値を消す関数である．
- 伝播器は，縮小的で，正しく，単調でなければならない．
- 伝播エンジンは，伝播器を共通の不動点まで動かす．結果は順によらない．
- イベントを使うと，動かす必要のない伝播器を省ける．

**残った問い**

同じ制約に，強さの違う伝播器があった．「どれだけ消すか」を，どう言い表すか．